

SMP 抗蠕变测试

测试日期：

2017 年 8 月 15 日

测试目的：

测试 ISR 70-03、ISR 70-08 AP 硅烷改性密封胶长期拉伸蠕变后的剪切强度。

测试内容：

测试产品：ISR 70-03 (白色)；ISR 70-08 AP(黑色)**样件制作：**使用异丙醇清洁铝片，待溶剂挥发后使用 Prep M 活化剂清洁铝片的粘接面，干燥 5~10 分钟后打胶，制作成标准搭接剪切样件（粘接面积 20*25mm，粘接厚度 2mm），如图 1 所示；

测试方法与步骤：

1. 将制作好的剪切样件置于标准条件（23℃/50%RH）下固化 28 天。
2. 将剪切样件沿轴向拉伸 4mm（即搭接长度 20mm 的 20%），用螺栓固定保持拉伸状态，并在标准条件下放置 90 天。
3. 90 天后将固定用的螺栓卸下，在标准条件下调节 24h 后测试其剪切强度并记录破坏形式。



图1 剪切蠕变样件

测试结果：

测试结果按不同基材分别列出：

表 1 蠕变前后剪切测试结果（单位: MPa）

	蠕变前	蠕变后
ISR 70-03	2.4	2.4
破坏形式	100%CF	100%CF
ISR 70-08 AP	2.2	2.1
破坏形式	100%CF	100%CF

*CF-内聚破坏

ISR 70-03、ISR 70-08 AP 90 天蠕变老化后的强度稍有下降，下降幅度约 10%左右。但拉伸后的破坏形式均为 100%内聚破坏。

注意：

本技术资料所提供之数据，是本公司实验室试验所得的确实可信之数据。但由于实际性能表现会因各使用厂家的实际生产和应用条件的不同而会有所差异，因此用户有责任于正式生产前对产品依据实验应用条件进行测试，在确认产品符合实际应用条件的前提下才能投入生产。由于对本公司产品的实际使用条件（指用户的生产工艺、流程控制及实际应用状态等）非本公司所能控制，因此本公司对产品的最终用途不予保证。

参考图片：



图 1 ISR 70-03 剪切蠕变样件

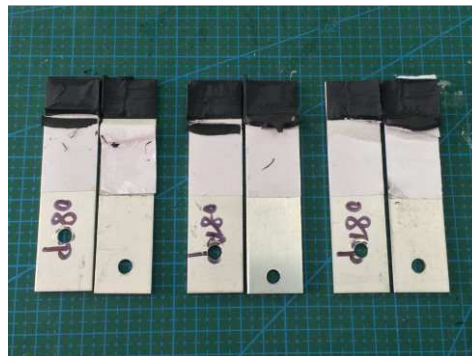


图 2 ISR 70-08 AP 剪切蠕变样件

注意：

本技术资料所提供之数据，是本公司实验室试验所得的确实可信之数据。但由于实际性能表现会因各使用厂家的实际生产和应用条件的不同而会有所差异，因此用户有责任于正式生产前对产品依据实验应用条件进行测试，在确认产品符合实际应用条件的前提下才能投入生产。由于对本公司产品的实际使用条件（指用户的生产工艺、流程控制及实际应用状态等）非本公司所能控制，因此本公司对产品的最终用途不予保证。